

Шаблон отчёта по лабораторной работе №2

вариант 26

Сингх Ааруши

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	расстояние от лодки до катера	10
6	начальные условия для 1 и 2 случаев	11
6.1	необходимые действия для построения траектории движения лодки	12
7	точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны	13
8	подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров	14
9	точка пересечения лодки и катера для 1 случая	15
10	постановка проблемы и решение ДУ для 2 случая	16
11	отрисовка траектории движения катера	17
12	отрисовка траектории движения лодки вместе с катером	18
13	точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны для 2 случая	19
14	подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров	20
15	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

6.1	рис.1	11
6.2	рис.2	12
11.1	рис.3	17
13.1	рис.4	19

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.

2 Задание

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 15.5 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 4,5 раза больше скорости браконьерской лодки.

1. Записать уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найти точку пересечения траектории катера и лодки

3 Теоретическое введение

Кривая погони — кривая, представляющая собой решение задачи о «погоне», которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки P такую, что касательная, проведённая к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки A [1].

4 Выполнение лабораторной работы

Формула для выбора варианта: $(1132215095\%70)+1 = 26$ вариант. Запишем уравнение описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени). Примем за $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ – место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_0 = x$ – место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки. Введем полярные координаты. Считаем, что полюс – это точка обнаружения лодки браконьеров $(x = y_0 = 0)$, а полярная ось x проходит через точку нахождения катера береговой охраны. Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса x , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров. Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии от полюса. За это время лодка пройдет vt , а катер $x - x_0$ (или $x + x_0$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, t вычисляется как x/v или $(x - x_0)/4.5v$ (во втором случае $(x + x_0)/4.5v$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения: $x/v = (x - x_0)/4.5v$ – в первом

случае $\dot{r} = \dot{r} + \dot{\theta} 4.1$ – во втором. Отсюда мы найдем два значения $\dot{\theta}_1 = 15.5/5.5$, 1 и $\dot{\theta}_2 = 15.5/3.5$, задачу будем решать для двух случаев. После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки $\dot{r}$. Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: $\dot{r}$ – радиальная скорость и $r\dot{\theta}$ – тангенциальная скорость. Радиальная скорость – это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $\dot{r} = \dot{r}/\dot{r}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $\dot{r} \dot{r} = \dot{r}$. Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\dot{\theta}/\dot{\theta}$ на радиус r , $r\dot{\theta}/\dot{t}$. Получаем: $\dot{r} = \sqrt{20.25\dot{\theta}^2 - \dot{r}^2} = \sqrt{19.25}$. Из чего можно вывести: $\dot{r} \dot{\theta}/\dot{r} = \sqrt{19.25}$. Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\dot{r}/\dot{r} = \dot{r}$$

$\dot{r} \dot{\theta}/\dot{r} = \sqrt{19.25}$ С начальными условиями для первого случая: $\dot{r}_0 = 0$, $\dot{\theta}_0 = 15.5/5.51$

(1) Или для второго: $\dot{r}_0 = -\dot{r}$ $\dot{\theta}_0 = 15.5/3.5$ (2) Исключая из полученной системы производную по $\dot{r}$, можно перейти к следующему уравнению: $\dot{\theta} \dot{r} = \dot{r} / \sqrt{19.25}$. Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах

Построение модели

using DifferentialEquations, Plots

5 расстояние от лодки до катера

$$k = 15.5$$

6 начальные условия для 1 и 2 случаев

$r_0 = k/5.5$ $r_{0_2} = k/3.5$ $\theta_0 = (0.0, 2\pi)$ $\theta_{0_2} = (-\pi, \pi)$ # данные для движения лодки браконьеров $\dot{f} = 3\pi/4$; $t = (0, 50)$; # функция, описывающая движение лодки браконьеров $x(t) = \tan(fi)*t$; # функция, описывающая движение катера береговой охраны $f(r, p, t) = r/\sqrt{19.25}$ # постановка проблемы и решение ДУ для 1 случая $\text{prob} = \text{ODEProblem}(f, r_0, \theta_0)$ $\text{sol} = \text{solve}(\text{prob}, \text{saveat} = 0.01)$ # отрисовка траектории движения катера

$\text{plot}(\text{sol.t}, \text{sol.u}, \text{proj}=: \text{polar}, \text{lims}=(0, 15))$ В результате получаем

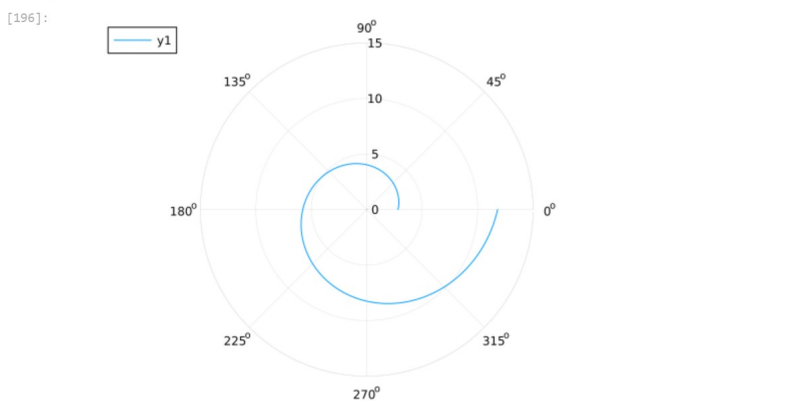


Рисунок 6.1: рис.1

6.1 необходимые действия для построения траектории движения лодки

```
ugol = [fi for i in range(0,15)]
```

```
x_lims = [x(i) for i in range(0,15)] # отрисовка траектории движения лодки вместе с  
катером
```

```
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15))
```

В результате получаем

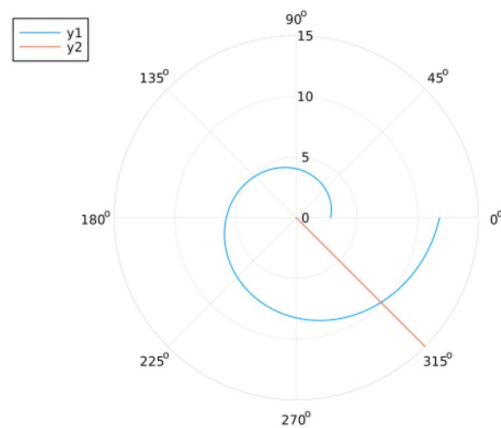


Рисунок 6.2: рис.2

**7 точное решение ДУ,
описывающего движение катера
береговой охраны**

$$y(x) = (31 \exp((2x)/\sqrt{77}))/11$$

**8 подставим в точное решение угол,
под которым движется лодка
браконьеров**

$y(f_i)$

9 точка пересечения лодки и катера для 1 случая

4.82166110552093

Теперь перейдем к решению в случае 2.

10 постановка проблемы и решение ДУ для 2 случая

```
prob_2 = ODEProblem(f, r0_2, theta0_2) sol_2 = solve(prob_2, saveat = 0.01)
```


11 отрисовка траектории движения катера

```
plot(sol_2.t, sol_2.u, proj=:polar, lims=(0,15))
```

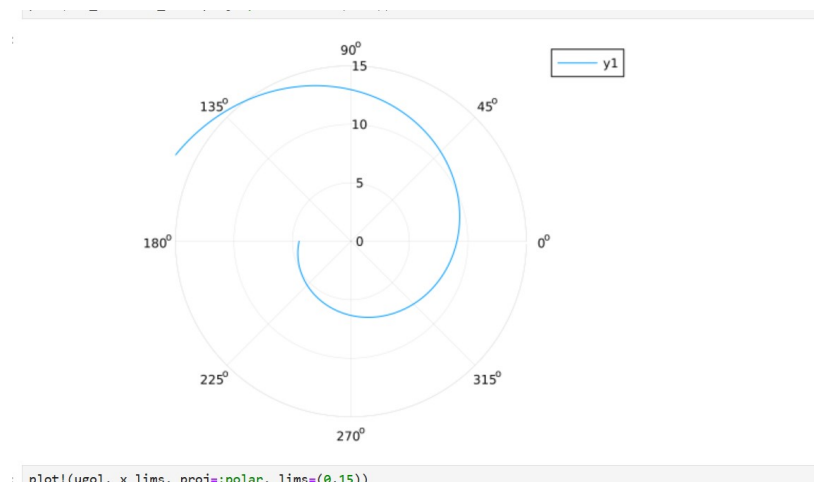


Рисунок 11.1: рис.3

12 отрисовка траектории движения лодки вместе с катером

```
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15))
```

13 точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны для 2 случая

$$y_2(x) = (31 \exp(2x) / (\sqrt{77}) + (2 \cdot \pi) / (\sqrt{77})) / (7)$$

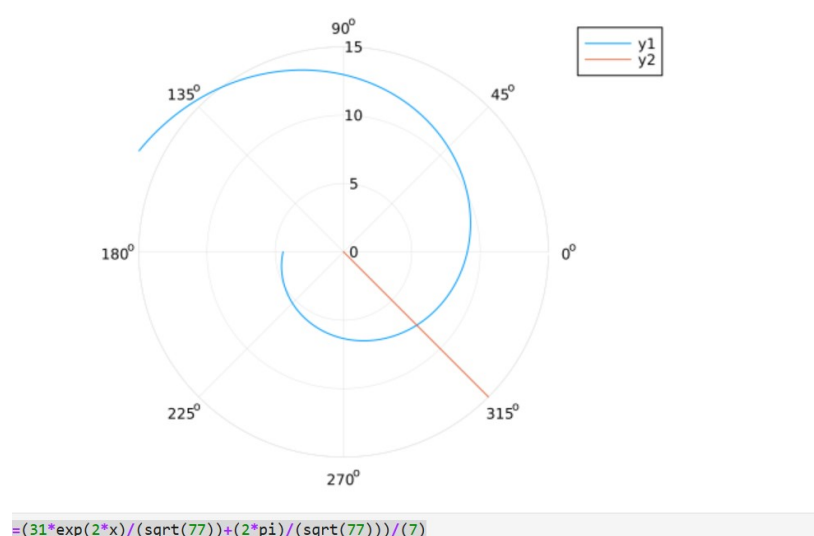


Рисунок 13.1: рис.4

14 подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров

$y_2(f_i - p_i)$ # точка пересечения лодки и катера для 2 случая
0.20720396951679648

15 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.

Список литературы

1. Кривая погони [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_погони.